

Átomo de Hidrogênio 3D - Modelos Atômicos

Atividade investigativa • Ensino Médio / Superior

Aluno(a): _____	Turma: _____
Data: ____/____/____	Professor(a): _____

Objetivo

Analisar uma representação tridimensional do átomo de hidrogênio e discutir limites dos modelos científicos.

Procedimento

1. Observe o modelo apresentado na experiência.
2. Identifique as partes ou regiões representadas.
3. Compare a visualização com modelos atômicos estudados em aula.
4. Registre semelhanças e diferenças.

Questões

1. Quais partículas constituem o átomo de hidrogênio mais simples?

2. O que o modelo 3D tenta representar?

3. Por que um modelo científico não deve ser confundido com uma fotografia do átomo?

4. Compare o modelo observado com o modelo de Bohr.

5. Qual é a utilidade de modelos na ciência?

Orientações ao professor

Sugestões de mediação e elementos esperados nas respostas

1. O hidrogênio mais comum possui um próton e um elétron.

2. Reforce que modelos são representações conceituais e possuem limites.

3. Use a comparação para discutir evolução histórica dos modelos atômicos.

Sugestão de avaliação: observe a qualidade dos registros, a coerência da explicação, o uso de conceitos científicos e a capacidade de relacionar a experiência a situações concretas.

Adaptação: este material pode ser editado, ampliado ou combinado com outras questões conforme o nível da turma e os objetivos da aula.